

圆锥曲线水平0



姓名: _____ 班级: _____

准考证号:

--	--	--	--	--	--	--	--

基础达标 (140分)

1. (5分) 双曲线 $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ 的焦点坐标是 ()

A. $(-\sqrt{2}, 0), (\sqrt{2}, 0)$

B. $(-2, 0), (2, 0)$

C. $(0, -\sqrt{2}), (0, \sqrt{2})$

D. $(0, -2), (0, 2)$

2. (5分) 设 P 是椭圆 $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{3} = 1$ 上的动点, 则 P 到该椭圆的两个焦点的距离之和为 ()

A. $2\sqrt{2}$

B. $2\sqrt{3}$

C. $2\sqrt{5}$

D. $4\sqrt{2}$

3. (5分) 椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的离心率是 ()

A. $\frac{\sqrt{13}}{3}$

B. $\frac{\sqrt{5}}{3}$

C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{5}{9}$

4. (5分) 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 过点 $(-4, \frac{3}{5})$ 和

$(3, -\frac{4}{5})$, 则椭圆离心率 $e =$ ()

A. $\frac{2\sqrt{6}}{5}$

B. $\frac{\sqrt{6}}{5}$

C. $\frac{1}{5}$

D. $\frac{2}{5}$

5. (5分) 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{1}{2}$, 则 ()

A. $a^2 = 2b^2$

B. $3a^2 = 4b^2$

C. $a = 2b$

D. $3a = 4b$

6. (5分) 设直线 $y = 2x - 4$ 与双曲线 $C: x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的一条渐近线平行, 则 C 的离心率为 ()

A. $\sqrt{3}$

B. $\sqrt{5}$

C. 3

D. 5

7. (5分) 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的离心率为 $\sqrt{3}$, 则其渐近线方程为 ()

A. $y = \pm \sqrt{2}x$

B. $y = \pm \sqrt{3}x$

C. $y = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}x$

D. $y = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}x$

8. (5分) 渐近线方程为 $x \pm y = 0$ 的双曲线的离心率是 ()

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

B. 1

C. $\sqrt{2}$

D. 2

9. (5分) 若双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的一条渐近线与直线 $y = 2x + 1$ 垂直, 则 C 的离心率为 ()

A. 5

B. $\sqrt{5}$

C. $\frac{5}{4}$

D. $\frac{\sqrt{5}}{2}$

10. (5分) 离心率为 $\frac{1}{2}$ 的椭圆的焦距为 2, 则该椭圆的短轴长为 ()

A. 1

B. $\sqrt{3}$

C. $2\sqrt{3}$

D. $4\sqrt{3}$

11. (5分) 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的离心率为 2, 且过点 $(\sqrt{2}, \sqrt{3})$, 则双曲线的方程为 ()

A. $2x^2 - y^2 = 1$

B. $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$

C. $5x^2 - 3y^2 = 1$

D. $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{6} = 1$

12. (5分) 设椭圆 $C_1: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1 (a > 1)$, $C_2:$

$\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 的离心率分别为 e_1, e_2 . 若 $e_2 = \sqrt{3}$, e_1 , 则 $a =$ ()

- A. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ B. $\sqrt{2}$ C. $\sqrt{3}$ D. $\sqrt{6}$

13. (5分) 若抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点到直线 $y = x + 1$ 的距离为 $\sqrt{2}$, 则 $p =$ ()

- A. 1 B. 2 C. $2\sqrt{2}$ D. 4

14. (5分) 椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 的长半轴的长为 _____.

15. (5分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 双曲线 $\frac{x^2}{7} - \frac{y^2}{3} = 1$ 的焦距是 _____.

16. (5分) 若双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{m} = 1$ 的离心率为 $\sqrt{3}$, 则实数 $m =$ _____.

17. (5分) 双曲线 $\frac{x^2}{9} - y^2 = 1$ 的实轴长为 _____.

18. (5分) 双曲线 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 的渐近线方程为 _____.

19. (5分) 设双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (b > 0)$ 的焦点为 F_1, F_2 , P 为该双曲线上的一点, 若 $|PF_1| = 5$, 则 $|PF_2| =$ _____.

20. (5分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 若双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1 (b > 0)$ 经过点 $(3, 4)$, 则该双曲线的渐近线方程是 _____.

21. (5分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 若双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{5} = 1 (a > 0)$ 的一条渐近线方程为 $y = \frac{\sqrt{5}}{2}x$, 则该双曲线的离心率是 _____.

22. (5分) 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的离心率 $e = 2$, 则该双曲线的渐近线方程为 _____.

23. (5分) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{3} = 1$, 则 C 的右焦点的坐标为 _____; C 的焦点到其渐近线的距离是 _____.

24. (5分) 已知双曲线 C 的焦点为 $(-2, 0)$ 和 $(2, 0)$, 离心率为 $\sqrt{2}$, 则 C 的方程为 _____.

25. (5分) 已知双曲线 $y^2 + \frac{x^2}{m} = 1$ 的渐近线方程为 $y = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}x$, 则 $m =$ _____.

26. (5分) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{m} - y^2 = 1 (m > 0)$ 的一条渐近线为 $\sqrt{3}x + my = 0$, 则 C 的焦距为 _____.

27. (5分) 若抛物线 $y^2 = 4x$ 上的点 M 到焦点的距离为 10, 则 M 到 y 轴的距离是 _____.

28. (5分) 已知点 $A(1, \sqrt{5})$ 在抛物线 $C: y^2 = 2px$ 上, 则 A 到 C 的准线的距离为 _____.